

“薄改”专项转移支付的资源配置与均衡效应

刘松月 袁 诚

内 容 提 要 农村义务教育薄弱学校改造计划是我国义务教育领域规模最大的允许资本性支出的专项转移支付项目,对基层教育信息化建设产生了深远的影响,但政策效应尚缺乏微观层面的系统评估。文章利用2015—2022年政府采购合同公告微观数据和区县“薄改”资金分配数据,系统考察了该政策对中小学教育信息化采购的影响及其分布特征。研究发现:第一,“薄改”计划显著提升了受助区县的中小学教育信息化采购水平。第二,提升效应在此前缺乏采购基础、财力薄弱以及数字技术禀赋较低的区县中显著更大;县/自治县的效应显著大于县级市/市辖区,表明中央专项转移支付有效触达了信息化建设最为薄弱的地区,缩小了因初始禀赋差异而形成的区县投入差距。第三,“薄改”计划激励地方政府统筹更多财政资金用于教育信息化基础设施投入,从而引导基层学校提升采购水平。文章为评估教育领域专项转移支付的均衡效应提供了微观证据,并为后续优化专项资金支出提供了实证参考。

关 键 词 “薄改”计划;教育信息化;均衡效应;政府采购

作者简介 刘松月:北京大学经济学院, liu_sy@stu.pku.edu.cn;
袁 诚(通讯作者):北京大学经济学院, yc@pku.edu.cn。

一、引言

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》明确提出，要以教育数字化开辟发展新赛道。然而，数字技术在赋能教育个性化与智能化的同时，其固有的高固定成本、高技术门槛与高运维要求，给教育均等化带来了严峻挑战。与传统教育要素不同，教育数字化属于典型的资本密集型或技术密集型投入，对于财政处于紧平衡状态的欠发达区县而言，昂贵的数字化建设往往在预算排序中被边缘化。特别是，数字经济发展滞后的地区通常缺乏本地化的技术服务生态，导致设备在全生命周期中面临极高的交易成本与技术壁垒。来自财力和技术的双重差距，可能加剧区域间教育数字化发展的不平衡（陈纯瑾和邓庭瑾，2018）。若缺乏有效的外部干预，薄弱地区则可能因建设门槛过高而长期滞后，与发达地区的教育数字化差距不断加大，给“十五五”期间教育公平与优质均衡目标的实现带来挑战。

我国中小学教育信息化全面普及工作始于2000年，其经费基本来自财政拨款，公用经费是主要组成部分，教育信息化经费曾长期面临投入不足的困境。调查显示，约74.3%的地区经费投入不足，其中16.7%的地区信息化环境已无法正常运转；在经济欠发达地区和国家贫困县，教育信息化经费占公用经费的比例普遍低于10%（张虹，2010）。这一困境在经济落后地区尤为突出，受制于地方财政能力薄弱和学校建设多重短板的约束，这些地区的教育信息化投入长期处于低位，难以保障基本设备的购置、维护与更新，一些欠发达地区大量学校信息化建设经费严重不足，部分学校甚至连续数年无任何信息化经费投入（唐烨伟等，2017）。

为推进义务教育均衡发展，全面改善农村贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，财政部、教育部于2010年起实施“农村义务教育薄弱学校改造计划”，并于2019年将其升级更名为“义务教育薄弱环节改善与能力提升工作”（以下统称“薄改”计划）。该计划在2014年明确将农村学校教育信息化建设纳入支持范围，并于2019年进一步将“推进农村学校教育信息化建设”提升为核心任务之一。“薄改”计划中的中央专项资金明确允许大规模采购ICT设备（如计算机、多媒体教室、网络设备），是基层学校进行数字基建的重要渠道。不同于一般性转移支付的“保运转”功能，“薄改”计划通过项目制集中投入，旨在短时间内改变贫困地区硬件面貌，具有鲜明的实物投资属性。系统评估该项目在提升薄弱地区教育数字化水平方面的效果，有助于为我国在数智时代和高质量发展背景下构建均衡的公共教育体系提供实证支撑与决策参考。

基于上述背景本文将探讨：在地方政府面临“财力—技术”双重约束的现实下，是否存在由初始禀赋差异引致的教育数字化要素投入失衡？“薄改”计划在多大程度上缓解了弱势学校的预算压力，提升学校信息化投入能力，强化数智时代下的人力资本积累？“薄改”计划又在多大程度上阻断由本地技术服务能力差异引发的县际投入差距？本文利用手工收集的“薄改”计划专项转移支付数据，以及2015—2022年教育信息化政府采购合同公告数据，精确识别基层政府在面临财力和技术约束时的微观投入行为，为评估“薄改”的政策绩效提供可靠的经验证据。本文的核心发现概括为三个方面：一是“薄改”计划显著提升了受助区县的中小学教育信息化采购水平；二是政策效应具有显著的均衡效应，县或自治县的效应显著大于县级市或市辖区，在此前缺乏采购基础、财力薄弱及数字技术禀赋较低的区县中效果更为显著，表明中央专项转移支付有效触达了信息化建设最为薄弱的地区；三是“薄改”计划激励地方政府统筹更多财政资金用于教育信息化基础设施投入，从而引导基层学校提升采购水平。

在数智时代背景下，教育投入要素正经历从传统要素向以数据、平台、智能设备为代表的新基建转型的深刻变革（Bulman和Fairlie，2016）。从财政视角看，这一转型意味着公共投资的重心需要从单纯的“投资于物”转向“投资于人与“投资于物”的有机结合（杨志安和臧翊辰，2026；赵福昌，2026）。与此相应，“十五五”时期财税体制改革的一个重要方向，正是适当加强中央在义务教育等与“投资于人”有关的公共服务领域的事权，以提高基本公共服务均等化水平（张斌，2025；吕炜和刘欣琦，2025；解垚等，2026）。上述转型趋势与政策需求，为教育数字化和教育领域中央专项转移支付项目的研究提出了新的问题和方向。一方面，关于教育信息化和数字化，现有讨论主要关注其在打破时空限制、促进优质教育资源共享方面的潜能（胡钦太等，2021；雷万鹏和孙毓，2025；Bianchi等，2022；蔡伟贤等，2024）。而在这一潜能释放的过程中，接入端的均衡性问题值得进一步关注。相较于传统要素，数字基建等新投入具有高固定成本与高技术门槛特征，后续运维高度依赖地方数字技术服务能力（魏易，2019）。在缺乏外部干预的情境下，受制于地方财政与技术禀赋的双重约束，区域间数字基础设施的投入差异及其形成机制，尚有待结合微观层面的证据进行深入刻画。另一方面，关于数字鸿沟成因及其治理，既有研究多聚焦于个体层面的接入、技能或使用效益差异（许竹青等，2013；邱泽奇等，

2016; 陈梦根和周元任, 2022), 鲜有文献探讨基层政府作为数字公共品供给主体, 其面临的预算约束如何内生性地导致了供给侧的数字鸿沟, 以及中央财政如何通过纵向干预实现地区间的数字教育均衡。

鉴于此, 本文试图做出如下边际贡献。第一, 刻画了区县间教育信息化投入差距的来源特征, 评估了专项转移支付的均衡效应。利用政府采购微观数据发现, 在自然状态下, 教育信息化投入与地方财力和数字技术禀赋显著正相关, 存在因禀赋差异导致的投入差距。“薄改”计划有效提升了欠发达地区教育信息化采购水平, 表明中央转移支付精准触达了信息化建设最薄弱的地区, 缩小了因地方财力和技术等禀赋差异而形成的信息化投入差距。第二, 揭示了财政转移支付发挥效应的传导机制。研究发现, “薄改”资金不仅缓解了欠发达地区的预算与技术约束, 更重要的是通过激励教育局统筹采购, 引导学校应用落地, 形成了中央转移支付增加地方政府配套, 并提升学校投入的传导机制, 体现了财政转移支付的杠杆效应。

本文余下部分的结构安排如下: 第二部分系统梳理“薄改”计划制度背景; 第三部分介绍基于政府采购合同大数据的变量构建过程及因果识别策略; 第四部分报告实证回归结果; 第五部分深入探讨政策干预的均衡效应和作用机制; 第六部分总结全文并提出政策建议。

二、制度背景

(一) 政策演进: 从“全面改薄”到“能力提升”

“薄改”计划最早可追溯至2010年国家启动实施农村义务教育薄弱学校改造计划。2013年底, 中央财政统筹“薄改”计划、初中工程、校舍维修改造长效机制等资金, 以集中连片特困地区为主, 分“校舍及设施建设”和“设备及图书购置”两类项目, 支持实施全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作。2014年中央财政“全面改薄”工作在原来支持内容的基础上, 将信息化建设和农村小学必要的教学和生活设施纳入支持范围; 将专项资金统一分配到各省份, 由省级财政和教育部门按照“缺什么、补什么”的原则, 统筹安排使用; 同时加大了投入力度, 比2013年增长近50%。2019年, 教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教督〔2019〕4号), 将新一轮政策在延续支持农村薄弱学校的基

础上,针对“城镇挤、乡村弱”的现实问题,明确提出“坚持城乡并重”,将消除城镇大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设、推进农村学校教育信息化建设并列为三大重点任务。在项目资金管理方面,2015年财教〔2015〕3号文件中的《农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》制定明确规范,依据因素法向各省下达年度资金预算,其中提前下达数通常于上一年度11月左右发布,最终核定数则在当年6至8月间公布,数据公开和可获取情况也自2016年发生了改善。

“薄改”计划的覆盖范围呈现出渐进扩展的特征,如图1所示。在2014—2018年“全面改薄”阶段,根据财教〔2015〕3号文件,受助区县以县和自治县为主体。2019年教督〔2019〕4号文件新增的受助区县中,既包括此前因政策限定而未被覆盖的市辖区,也包括新纳入的县和县级市。需要指出的是,2019年的政策扩围并非简单地从农村到城镇的切换,而是在城乡并重的框架下,将更多此前未获资助的区县纳入支持范围,以市辖区为主,包括新增的市辖区、县级市、县或自治县。本文的识别正是来自这一推进过程,我们以各区县首次收到“薄改”资金的年份作为事件发生时点,在事件研究框架下考察政策冲击前后区县层面中小学教育信息化采购的动态变化。

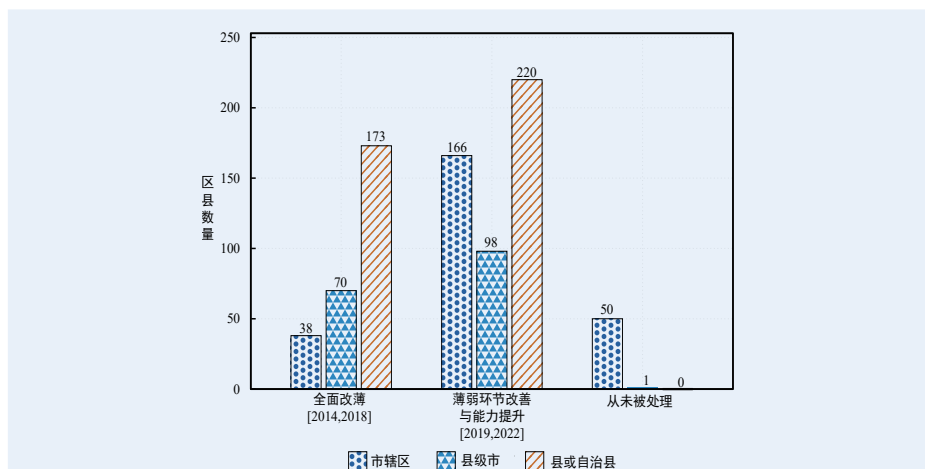


图1 “薄改”专项的演变：从“全面改薄”到“能力提升”

注：样本为“薄改”数据覆盖省份。横轴三组分别为：2014—2018年间至少有一年收到“薄改”补助、2019—2022年间至少有一年收到“薄改”补助、从未收到补助，并进一步按区县类型分组。

（二）“薄改”政策的信息化建设导向

“薄改”计划包含明确的教育信息化基础设施建设导向，并且这一导向在后续政策中不断延续和强化^①。财教〔2015〕3号文件明确将“在宽带网络接入学校的条件下建设校园内信息化网络基础设施”和“购置计算机、投影仪等必要的多媒体教学设备和信息化网络设备等”纳入资金支持范围，为研究其对教育信息化投入的影响提供了直接的政策依据。2019年中央将“推进农村学校教育信息化建设”列为“薄改”的三大重点任务之一，提出到2020年底“实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖”，加快推进农村学校宽带接入，并为乡村小规模学校建设专递课堂、同步课堂，开展“互联网+教育”试点。进入“十四五”时期，信息化被进一步确立为薄弱学校能力提升的战略抓手。中央将“教育信息化应用水平明显提升”列为2021—2025年的主要目标之一，强调要“改善网络设施，推动信息技术与教育教学深度融合”，支持学校网络设施设备以及网络课堂建设，推动线上教学开展，促进优质教育资源开放共享，加快缩小城乡差距。

这一系列政策表明，“薄改”计划通过持续迭代的信息化建设，系统推进农村教育现代化。尽管“薄改”计划的支出范围明确涵盖教育信息化建设，但教育信息化建设只是作为“薄改”计划中“校舍及设施建设”和“设备及图书购置类”两个大类项目中的子项目。中央及地方始终未设定“薄改”资金的各项硬性项目支出比例，地方政府和学校在校舍改造、生活和安全设备购置、信息化建设等多个项目的资金分配上拥有相当的自主裁量空间。这一制度特征具有双重研究意义：一方面，“薄改”计划更接近于一项对地方教育领域整体财力的补充，从而为我们观察地方政府在获得额外财政支持后如何配置教育资源，尤其是如何响应信息化建设需求提供了理想的准自然实验场景；另一方面，正因为资金用途并非强制指定单一用途，“薄改”计划究竟在多大程度上推动了教育数字化转型，其政策成效无法简单推定，需要通过严谨的因果识别方法加以评估。

^① 本文比较了“薄改”计划与目前实施的其他专项教育转移支付项目，可以看到“薄改”计划与落后地区学校的教育信息化/数字化建设具有强相关性。限于篇幅，结果留存备索。

三、数据、变量处理与计量模型

（一）数据来源与样本范围

本文主要有四个数据来源，即政府采购合同公告数据；义务教育薄弱学校改造资金中央对地方专项转移支付省内分配数据；区县专利申请数据；城市与县域统计年鉴数据。

政府采购数据。此数据是构建本研究核心结果变量教育信息化采购投入的基础。我们通过网络爬虫技术采集了国家财政部主管的中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2015年至2022年的采购公告文本。我们选择2015年作为研究起点，主要基于财政部于该年发布《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），该文件显著提升了数据公开的规范性和完整性。通过关键词匹配与文本分析方法，我们从海量公告中识别出采购主体为普通中学或小学且采购内容属于信息化类别（涵盖硬件与网络设施、软件与数字资源等）的合同，并提取其合同金额。

“薄改”计划专项转移支付数据。此数据是构建本研究核心政策变量的基础。为精准衡量政策干预强度，我们从各省级财政厅（局）官方网站系统搜集了2016年至2022年间中央“薄改”计划（“农村义务教育薄弱学校改造计划”及其后续项目“义务教育薄弱环节改善与能力提升工作”）分配至各区县的最终补助金额。由于部分省份数据公示不完整或难以获取，本研究最终选定连续三年及以上数据公开情况较好的六个省份：吉林、安徽、广东、海南、湖北和湖南，样本由此限定在这六省范围内的所有区县，观测单位为“区县一年份”。

专利申请数据。此数据用于刻画地区数字技术创新活跃度，是本研究检验“数字鸿沟”来源因素及构建交互项测度转移支付均衡效应的关键。我们获取了1985年至2022年的中国专利申请详细信息，并依据国家知识产权局发布的《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表（2023）》中的分类标准，识别出属于数字经济核心产业的专利。随后，我们根据专利申请人地址信息，将数字经济专利申请数量在区县层面进行加总，以此作为衡量各地区年度数字创新活跃度的指标。

城市与县域统计年鉴数据。此数据为本研究提供了必要的地区层面控制变

量。我们主要从相应年份的《中国城市统计年鉴》《中国县域统计年鉴》以及各地方统计年鉴中，搜集了区县层面的在校生人数、地区生产总值（GDP）、地方一般公共预算收支、产业结构等社会经济指标，将其作为控制变量纳入回归模型，以控制那些可能同时影响地方财政决策和教育投入的随时间变化的地区特征。

样本范围。鉴于我国政府采购数据的规范性与完整性自2015年起显著提升，本研究将样本观测期设定为2015—2022年。为了保证因果识别的净效应，我们在实证策略中剔除在2016年之前已大规模接受“薄改”资金资助的样本，重点考察在样本期间首次获得资金支持或因2019年政策扩围而获得资金注入的区县，以此构建干净的事件研究框架。

（二）教育信息化采购的识别

本研究采用政府采购合同数据作为衡量地区教育信息化投入的核心指标，主要基于我国教育体制的政府主导特征及其财政支出的运作机制，具体体现在以下三个方面：

第一，基础教育体系的公立主导属性决定了财政投入的主体地位。我国教育体系以公立院校为绝对主体，这一特征在义务教育阶段尤为显著。根据2023年全国教育事业统计公报，全国共有各级各类学校49.83万所，在校生2.91亿人。尽管民办学校占比达到33.54%，但其主要集中在学前教育领域；在学历教育在校生总数中，民办教育占比仅为16.96%。这意味着，绝大多数中小学的办学经费，特别是涉及基础设施建设的大额资本性支出，高度依赖于政府财政拨款，而非市场化融资。

第二，政府采购是教育信息化资金落地的核心制度载体。在现行财政管理体制下，从顶层政策设计到具体项目实施，教育信息化建设具有极强的行政组织特征。无论是宽带网络、校校通等基础设施铺设，还是多媒体教室、软件平台及数字资源的配置，均须严格遵循政府采购法进行招投标。因此，政府采购数据是教育信息化建设实物量落地的重要公开记录。

第三，采购数据的规模与增长趋势印证了其作为观测指标的稳健性。教育系统政府采购呈现出体量大、覆盖广、品目全的特征，其规模长期位居国

务院各部委前列（马建斌，2022）。特别是在教育数字化战略的推动下，相关采购呈现爆发式增长。数据显示，2023年全国教育系统信息化采购项目数量同比增长23%，采购规模激增44.6%，总额超115亿元（吴斐然，2024）。这一显著的增长趋势表明，政府采购数据能够灵敏地反映出政策冲击下地方教育投入的边际变化，是研究教育信息化投入直接且具有代表性的公开可获取指标。

构建本研究结果变量的关键在于从海量的政府采购数据中准确识别出教育部门的采购行为，以及属于信息化类别的采购项目。我们采用了一套基于预定义关键词和逻辑规则的文本分析方法。首先，通过匹配采购人名称中的机构类型关键词（如“教育”“学校”“大学”“小学”“中学”“幼儿园”等）来识别教育部门采购。在此基础上，根据更细化的关键词（如“初中”“职业”“学院”等）并结合预设的优先级规则，进一步将教育部门划分为基础教育（含学前、小学、普通中等教育）、中等职业教育和高等教育（含普通高等和职业高等教育）等不同层级和类型。

本研究通过对“合同标题”和“主要标的物”两个文本字段进行关键词检索，来识别信息化相关采购。我们的分类体系将信息化采购进一步识别为两个类别：（1）硬件与网络基础设施，（2）数字资源与软件服务。关键词列表^①主要依据中国政府2022年印发的《政府采购品目分类目录》制定，并通过人工审阅采购合同，补充了教育领域的特定技术术语。该列表涵盖了从基础硬件（如计算机、服务器、网络设备）到前沿数字解决方案（如人工智能系统、虚拟现实平台、云计算服务）的各类教育技术投入。我们采用一种嵌套式的分类方法。首先，识别出所有信息化采购。然后，在已识别为信息化采购的合同中，再使用更具体的关键词，将其进一步归入硬件/基础设施与软件/服务两个类别。这种两步法既确保了对教育技术投入的全面捕捉，又为后续的异质性分析保留了必要的分类粒度。

（三）计量模型与识别策略

为了准确评估“薄改”计划对县域教育信息化建设的影响，并厘清其作用

^① 限于篇幅，关键词列表留存备索。

机制，本文采用事件研究法和匹配双重差分方法（PSM-DID），分别基于政策处理（虚拟变量）与中央补助金额规模（连续变量）构建计量模型。本研究将从中小学信息化采购概率、采购金额以及采购数量三个维度分别考察政策的激励效果和中央补助资金金额大小的边际影响。

1. 政策冲击与动态趋势：事件研究法

为了准确识别“薄改”计划的激励效应，回答“薄改”计划是否推动了区县教育信息化建设，本文采用事件研究法考察区县层面政策处理对中小学教育信息化采购的影响。具体而言，以区县首次获得薄弱学校改造专项中央补助的年份作为事件发生时点，构建相对时间虚拟变量，刻画教育信息化采购在政策实施前后的变化路径。

事件研究模型设定如下：

$$Y_{it} = \sum_{k \neq -1} \delta_k \times 1(t - T_i = k) + X'_{it}\gamma + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

其中， Y_{it} 表示区县*i*在年份*t*的教育信息化采购结果变量（包括是否发生采购、采购金额与采购数量）； T_i 为区县*i*首次获得“薄改”专项资金的年份^①； $1(t - T_i = k)$ 为事件时间虚拟变量，基准期设定为 $k = -1$ 。 X_{it} 为控制变量向量，包括地方一般公共预算收入和支出、产业结构、在校生规模以及数字经济创新活跃度等； μ_i 和 λ_t 分别为区县固定效应和年份固定效应，用以控制区县层面不随时间变化的特征以及年度共同冲击。标准误在区县层面聚类。参数 δ_k 是本文关注的一组核心系数，当 $k < 0$ 时，用于考察事前平行趋势，当 $k \geq 0$ 时， δ_k 刻画了区县获得中央“薄改”补助资金这一事件本身对教育信息化各项投入指标的效应大小及其动态趋势。

2. “薄改”资金规模的影响：匹配双重差分法（PSM-DID）

为分析资金规模的影响，本文进一步使用实际下发各区县的中央补助金额作为核心解释变量进行分析，为了更有效地减少估计偏误，我们采用PSM-DID估计，该方法不依赖于线性模型的假设，即使区县收到的“薄改”计划的中央

① 考虑到“薄改”数据公开的年份自2016年起，部分区县在2016年就已获得“薄改”专项补助资金，其实际首次获得“薄改”资金的年份早于2016，剔除2016年就已经获得“薄改”专项资金、始终处于处理组的区县。

补助金额大小对于当地中小学教育信息化采购的影响不是线性的,也能得到一致的估计结果。此外,通过匹配后得到的“共同支撑”(Common Support)区域确定与处理组更加可比的控制组,再用双重差分处理,可以得到更为精确的结果(Heckman等,1997;王玺和刘萌,2020)。

第一步,估计倾向得分函数,即给定地方生产总值、一般公共预算收支、中小学学生数量等可能影响“薄改”资金金额的可观测特征下区县*i*收到“薄改”中央补助资金的概率。采用Logit模型估计得到每个区县的倾向得分分值之后,再根据样本中的区县进行匹配。采用了最常见的匹配策略——最近邻匹配方法,为处理组的每一个观测匹配控制组中倾向得分最接近的观测,同时使用半径匹配检验匹配方式变化的稳健性。配对完成后,处理组和控制组协变量差距显著降低,通过了共同支撑和匹配程度检验。

第二步,基于匹配后的样本使用双重差分方法计算如下平均处理效应:

$$\tau_{ATT}^{PSMDID} = E_{p(X_i)|Treat_i=1} \left\{ E(\Delta Y_{1it} | Treat_i = 1, P(X_i)) - E(\Delta Y_{0it} | Treat_i = 0, P(X_i)) \right\} \quad (2)$$

这里 $\Delta Y_{1it} \equiv Y_{1it} - Y_{1it-1}$, $\Delta Y_{0it} \equiv Y_{0it} - Y_{0it-1}$ 。其中 Y_{1it} 是区县*i*在*t*年收到中央“薄改”补助资金的潜在结果, Y_{0it} 是区县*i*在*t*年未收到中央“薄改”补助资金的潜在结果, $Treat_i = 1$ 表示区县*i*为处理组区县。使用资金金额大小相比于解释变量为0—1虚拟变量更具体地反映了资金配置效应,即在政策实施之后,中央补助资金每增加一亿元,区县内普通中小学信息化采购的边际增量。

3. “薄改”资金分配机制与样本选择问题讨论

为了准确识别财政转移支付对教育信息化投入的因果效应,有必要回应反向因果和样本选择等识别威胁。就反向因果而言,潜在担忧在于地方政府可能根据当期教育信息化需求“即期因需设项”,从而使资金分配与未观测需求冲击相关。然而,“薄改”计划独特的资金管理机制在很大程度上缓解了这一担忧。根据财教〔2015〕3号文件中的补助资金管理办法规定,补助资金采取因素法分配至有关省份,再由省级财政部门会同省级教育部门分配下达,区县政府和区县内的基础教育学校无法直接决定中央补助的资金金额,因此当期区县层面的教育信息化需求较难反向影响中央补助资金分配。此外,项目库管理制度确立了时间上的前定性。政策要求各地建立项目储备库,制定规

划、统筹实施。区县教育部门需提前编制项目规划并报省级备案，资金下达后严格按照规划执行。这种跨年度的规划机制意味着，当期的资金到位往往是对滞后一期或多期规划的响应，进一步排除了当期需求冲击对资金分配的干扰。

“薄改”资金明确规定向基础薄弱、财力困难的省份倾斜，导致处理组地区在地方生产总值等经济指标、地方财政一般公共预算收入等财力指标和学生数等教育事业发展情况上显著低于控制组地区，从而出现样本选择问题，并低估“薄改”计划的效果。为了缓解这一问题，我们在事件研究分析中，加入了地区经济特征、产业结构、财政收支、中小学学生数等一系列变量进行控制，控制上述可观测特征后，并未发现处理组控制组事前趋势的显著差异，在一定程度上缓解了对内生性问题的担忧；同时，我们使用PSM-DID的方法通过为处理组地区匹配经济、财力、教育事业情况相似的控制组地区减少样本选择带来的偏误。

（四）特征事实与描述统计

1. 教育信息化投入差距

在正式评估“薄改”计划的政策效应之前，我们先考察中国县域层面教育信息化投入的基本特征。表1比较了在2015—2022年观测期内“发生过教育信息化采购”与“未发生过教育信息化采购”的两类区县在社会经济特征上的系统性差异。

表1结果揭示了教育信息化采购与建设差距的重要来源，即地区财力和数字技术禀赋。发生过信息化采购的区县，其地方财政一般公共预算收入均值为21亿元，显著高于未发生采购组的18亿元；在地区生产总值（GDP）和数字经济专利申请数上，前者也分别比后者高出约10%和25%。这表明自然条件下，初始财政能力和技术禀赋较强的地区更容易迈出教育数字化转型的第一步。此外，两组区县在学生规模上并无显著差异。普通小学和普通中学的在校人数均值在两组间差异极小且不具有统计显著性。这意味着，平均来看教育信息化投入的缺失并非源于需求不足。上述特征事实间接地支持了本研究的前提假设，即在缺乏中央财政干预的情况下，单纯依赖地方财政和数字技术禀赋可能导致教育信息化建设与投入的不均衡发展。

表1 2015—2022年间有/无教育信息化采购区县的特征比较

变量名称	发生教育信息化采购		未发生教育信息化采购		组间差异	P值
	均值	标准差	均值	标准差		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
地方财政一般公共预算支出(亿元)	48.289	44.797	44.550	29.772	3.739***	0.000
地方财政一般公共预算收入(亿元)	21.002	40.892	17.998	26.737	3.004***	0.000
地区生产总值(亿元)	318.633	473.069	289.407	320.064	29.226***	0.000
第一产业增加值占比	0.182	0.127	0.171	0.109	0.011***	0.000
第二产业增加值占比	0.371	0.156	0.380	0.141	-0.009**	0.001
普通小学在校生数(万人)	3.826	3.268	3.867	3.086	-0.042	0.495
普通中学在校学生数(万人)	2.675	2.197	2.641	2.033	0.034	0.398
数字经济专利申请数(件)	366.326	1318.662	292.359	924.838	73.967***	0.001
N	5428		5471		10899	

注：本表样本范围限定为历史以来存在任意采购合同公开记录的区县，比较了2015—2022年间存在与不存在教育信息化采购的区县在控制变量上的特征差异。显著性水平：*** $P < 0.01$ ，** $P < 0.05$ ，* $P < 0.1$ 。

2. 样本变量基本特征

表2报告了主要变量的描述性统计结果。本研究样本基于六省可公开获取的“薄改”数据，并进一步限定为历史以来存在采购合同公开记录的区县，最终包含1501个区县一年份观测值。

从核心被解释变量教育信息化采购来看，数据呈现出以下三个显著特征。首先，投入的低频、偶发特征。中小学信息化采购发生的概率均值仅为0.166，意味着在样本观测期内，仅有约16.6%的区县一年份发生了相关采购。这表明县域层面的教育信息化投入并非平滑的年度经常性支出，而具有明显的间歇性特征，存在大量的零值观测。其次，极大的横向差异与右偏分布。采购金额的均值为165.1万元，但标准差高达706.4万元，最大值达到1.22亿元。标准差远大于均值，说明地区间教育信息化投入存在巨大的异质性，呈现出典型的右偏分布。最后，少数发达区县投入巨大，而绝大多数区县投入微薄，这直观地反映了数字鸿沟在投入端的表现。

从核心解释变量来看，“薄改”中央补助金额的均值为1470万元，标准差为1420万元，表明各省在下发中央转移支付到不同区县的分配力度存在一定差异，这为后续利用资金强度的差异识别政策效应提供了基础。在控制变量方面，

各区县在财政能力、产业结构及创新禀赋上均表现出显著差异。特别值得注意的是数字经济专利申请数，其均值为295件，但标准差高达835，最大值超过1万件，较高的离散度进一步印证了不同地区在数字技术基础上的鸿沟。

表2 变量描述统计结果

变量	均值	标准差	最小值	最大值
有无中小学信息化采购(0/1)	0.166	0.372	0.000	1.000
有无中小学信息化硬件和网络设施采购(0/1)	0.166	0.372	0.000	1.000
有无中小学信息化软件和数字服务采购(0/1)	0.124	0.330	0.000	1.000
中小学信息化采购金额(百万元)	1.651	7.064	0.000	122.195
中小学信息化硬件和网络采购金额(百万元)	1.597	6.906	0.000	121.694
中小学信息化软件和数字服务采购金额(百万元)	0.254	1.511	0.000	30.016
中小学信息化采购合同数量	14.516	62.123	0.000	743.000
中小学信息化硬件和网络设施采购数量	13.828	59.029	0.000	689.000
中小学信息化软件和数字服务采购数量	1.300	9.730	0.000	252.000
“薄改”中央补助金额(亿元)	0.147	0.142	0.000	1.097
地方财政一般公共预算收入(亿元)	51.276	28.606	1.128	289.420
地方财政一般公共预算支出(亿元)	17.759	24.231	0.716	274.008
第一产业增加值占比	0.172	0.096	0.000	0.639
第二产业增加值占比	0.371	0.129	0.058	0.756
普通小学在校生数(万人)	4.656	3.825	0.195	30.898
普通中学在校生数(万人)	3.215	2.475	0.112	21.667
数字经济专利申请数(件)	294.887	835.402	1.000	10392.000
N	1501			

四、实证检验与结果分析

(一) 政策效应分析：事件研究法

本文采用事件研究法考察了“薄改”计划对中小学教育信息化采购的激励效果，包括采购概率和规模的动态影响，估计结果如图2所示。结果显示，政策实施前的各期系数均在0附近波动，且统计上均不显著。这表明，在区县收到“薄改”中央补助资金之前，受助区县和非受助区县在中小学信息化采购上不存在系统性的趋势差异，支持事前平行趋势。表3给出了事件研究法的具体估计系数结果。

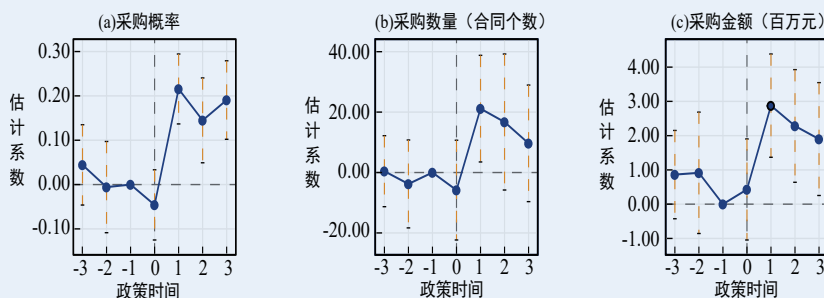


图2 “薄改”计划与中小学信息化采购事件研究系数图

注：图中圆点为估计系数，垂直的长虚线为95%置信区间。

首先，从表3的政策实施后各期系数来看，“薄改”计划显著激励了中小学教育信息化的采购。收到中央下达的“薄改”补助金额的区县在下一年中小学信息化采购概率提高了21.6个百分点，激励效果显著。从采购规模来看，受助区县内中小学教育信息化平均采购金额增加约288万元，平均采购合同数量增加约21个。结合样本省份数据（区县平均约80所学校^①）测算，新增合同数量约覆盖了全区县25%的中小学，显示出较强的政策渗透力。

其次，本地技术禀赋与采购概率存在显著的互补性。数字经济专利申请数量在表3估计中系数显著为正，表明中小学教育信息化采购概率和当地数字产业创新禀赋显著相关。其微观机制在于，教育信息化产品具有高度的本地服务依赖性与本地化采购特征。学校采购电子白板、触控一体机等交互式硬件，对供应商的上门安装调试、持续运维及售后响应速度提出了较高要求。在具备较好数字技术生态的地区，往往聚集了成熟的本地技术服务供应链，能够为学校提供低交易成本、高匹配度的长期技术支持（如硬件快修、软件迭代），从而降低了学校扩大信息化投入的落地阻力。相反，在数字产业薄弱的欠发达地区，学校面临本地供给不足的结构性难题，跨区域采购带来的高昂维护成本抑制了资金向深度应用的转化效率。因此，在技术禀赋更好的环境下，资金投入的边际产出更高，往往能形成更大的采购概率。

① 吉林、安徽、湖南、湖北、广东和海南六省普通中小学学校数区县平均约80所。例如，吉林省县级行政区划数量60，普通中小学学校数量为2643，区县平均44所；广东省县级行政区划数122，普通中小学学校数量近似1.58万，区县平均129所。

最后，中小学信息化采购结构呈现出鲜明的硬件主导型特征。虽然软硬件在采购概率上的效应大致相当，但在资金规模与合同数量上存在显著差异。表3估计显示受助区县硬件及网络设施投入平均增加274万元，而软件与数字服务投入仅增加43万元，我们在下一部分将对这一现象的成因进行分析。

表3 “薄改”计划与中小学信息化采购

变量	采购概率	采购合同数量	采购金额（百万元）		
			全部	硬件与网络设施	软件与数字服务
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
政策处理前3期	0.044	0.434	0.863	0.853	0.131
	(0.046)	(5.993)	(0.657)	(0.653)	(0.161)
政策处理前2期	-0.006	-3.785	0.915	0.923	0.291
	(0.052)	(7.419)	(0.904)	(0.894)	(0.265)
政策处理后0期	-0.046	-5.824	0.429	0.440	0.096
	(0.040)	(8.425)	(0.752)	(0.746)	(0.178)
政策处理后1期	0.216***	21.142**	2.876***	2.743***	0.429**
	(0.040)	(9.003)	(0.769)	(0.749)	(0.207)
政策处理后2期	0.145***	16.714	2.283***	2.191***	0.335
	(0.049)	(11.483)	(0.839)	(0.815)	(0.212)
政策处理后3期	0.191***	9.653	1.900**	1.835**	0.137
	(0.045)	(9.843)	(0.840)	(0.827)	(0.144)
地方财政一般公共预算收入（对数，元）	0.055	19.724	0.291	0.486	0.245
	(0.081)	(15.968)	(1.483)	(1.438)	(0.409)
地方财政一般公共预算支出（对数，元）	-0.072	-6.504	-0.398	-0.464	-0.081
	(0.046)	(8.190)	(0.725)	(0.716)	(0.214)
第一产业增加值占比	1.970***	82.270	13.242**	12.900**	2.225
	(0.473)	(50.878)	(5.418)	(5.210)	(1.589)
第二产业增加值占比	0.767**	25.239	1.320	1.336	0.044
	(0.322)	(30.106)	(3.715)	(3.564)	(0.998)
数字经济专利申请数量（对数）	1.111**	176.767	43.374	43.236	1.052
	(0.530)	(213.456)	(44.482)	(44.312)	(2.552)
普通小学在校生数（对数，人）	0.150	82.565**	7.125*	7.145*	0.808
	(0.164)	(41.734)	(3.767)	(3.755)	(0.622)
普通中学在校生数（对数，人）	0.166*	6.937	0.455	0.448	0.068
	(0.093)	(9.918)	(0.871)	(0.863)	(0.172)
区县固定效应	是	是	是	是	是

续表

变量	采购概率	采购合同数量	采购金额（百万元）		
			全部	硬件与网络设施	软件与数字服务
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
年份固定效应	是	是	是	是	是
<i>N</i>	992	992	992	992	992
<i>adj R</i> ²	0.552	0.397	0.390	0.384	0.281

注：标准误在县级层面聚类，括号内为稳健标准误。***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。下同。

（二）补助强度与资金配置效应：PSM-DID 方法

本文进一步分析中央补助金额大小对中小学教育信息化采购影响的边际效应。表4报告了“薄改”专项中央补助金额对区县层面中小学教育信息化采购的回归结果，其中（1）—（3）列使用最近邻匹配，（4）—（6）列使用半径匹配提供匹配方式变化的稳健性检验。

从采购概率来看，增加中央补助金额显著提升了区县内中小学进行教育信息化建设与采购的可能性。表4（a）第（1）列结果显示，中央补助金额的系数为0.596，且在1%的水平上显著。这意味着，在“薄改”中央补助资金的推动下，区县层面中小学教育信息化采购概率平均提升约8.8个百分点^①。分产品结构来看，第（2）列与第（3）列显示，中央补助资金的增加对硬件设施和软件服务的采购均有显著的正向激励作用。从采购数量和金额来看，增加中央补助金额也显著增加了区县内中小学教育信息化采购的合同总数和总体金额。根据表4（b）和（c）的结果，按样本平均“薄改”资金规模计算，中央补助增加采购合同约2.5个，金额增加约124万元^②。分产品结构来看，区县层面硬件采购合同数量和金额的提升更加显著，对软件采购尤其是软件采购金额的影响相对有限。

综上所述，“薄改”资金对中小学教育信息化建设与采购有显著的提升效果。此外，在政策驱动下，资金主要流向了硬件与网络设施建设，而软件服务

① 按样本平均补助规模（见表2，约0.147亿元）测算，中央补助提升区县中小学采购概率约8.8（=59.6×0.147）个百分点。

② 按样本平均补助规模约0.147亿元测算，中央补助平均提升区县中小学采购合同数量约2.5个（16.9×0.147≈2.5），提升采购金额约124万元（841×0.147≈124）。

的跟进相对滞后。“薄改”资金管理办法并未在信息化建设的产品结构上有直接明确的规定和约束，但是在实际采购过程中出现了硬件主导的现象可能有以下原因。第一，信息化设备的高固定成本与“薄改”的兜底效果。校园网铺设、机房建设等项目是学校信息化建设的基础，具有典型的一次性入场费特征。对于财政困难的区县而言，中央专项资金的核心作用在于支付这笔固定成本，实现薄弱地区信息化建设从无到有的跨越。因此，“薄改”专项转移支付在基层治理中更多地发挥了推进义务教育学校标准化建设的重要功能。第二，对于基础教育领域的信息化建设，《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》中明确提出“以国家智慧教育公共服务平台（以下简称国家平台）为枢纽，集成各级优质平台、资源、服务，逐步实现入口统一、资源共享、数据融通”。在这一政策导向下，各区县、学校所需的课程教学资源 and 电子教材，大部分由上级平台统一提供，基层的自主采购需求被部分替代。因此，区县层面软件类采购支出较低，在一定程度上是财政资源优化配置的合理结果。

表4 “薄改”中央补助金额与中小学信息化采购

变量	全部	硬件与 网络设施	软件与 数字服务	全部	硬件与 网络设施	软件与 数字服务
	最近邻匹配			半径匹配(caliper=0.005)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(a)投入概率						
“薄改”中央补助金额(亿元)	0.596***	0.596***	0.555***	0.686***	0.686***	0.619***
	(0.215)	(0.215)	(0.164)	(0.224)	(0.224)	(0.167)
控制变量	是	是	是	是	是	是
区县固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
N	900	900	900	832	832	832
adj R ²	0.350	0.350	0.320	0.368	0.368	0.335
(b)投入数量						
“薄改”中央补助金额(亿元)	16.889*	15.573*	2.223*	20.952*	20.003*	1.996*
	(9.485)	(9.059)	(1.136)	(10.648)	(10.208)	(1.100)
控制变量	是	是	是	是	是	是
区县固定效应	是	是	是	是	是	是

续表

变量	全部	硬件与 网络设施	软件与 数字服务	全部	硬件与 网络设施	软件与 数字服务
	最近邻匹配			半径匹配(caliper=0.005)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
<i>N</i>	900	900	900	832	832	832
<i>adj R</i> ²	0.334	0.332	0.241	0.347	0.348	0.245
(c)投入金额						
“薄改”中央补助金额(亿元)	8.408**	8.106**	1.182	8.588**	8.313**	1.443
	(3.670)	(3.452)	(0.916)	(3.864)	(3.627)	(0.980)
控制变量	是	是	是	是	是	是
区县固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
<i>N</i>	900	900	900	832	832	832
<i>adj R</i> ²	0.094	0.087	0.002	0.091	0.086	0.018

注：表中“全部”列与“硬件与网络设施”列系数高度接近，仅出现在采购概率（0—1 变量）回归中。这反映了教育信息化采购的结构性特征：硬件与网络设施是信息化建设的基础，样本中几乎所有发生信息化采购的区县均包含硬件采购，而仅采购软件与数字服务而不采购硬件的区县极为罕见。因此，在采购概率层面，“是否发生信息化采购”与“是否采购硬件”高度重合（表 7、表 8 同理）。在采购金额和数量回归中，两列系数存在明显差异，符合现实。

五、“薄改”计划的均衡效应：基于异质性分析的证据与机制讨论

前文证实“薄改”计划显著提升了受助地区中小学教育信息化的采购水平。然而，评估一项转移支付政策的关键，不仅在于其总量效应，更在于其分配属性，即政策效应是均匀分布于各类区县，还是集中于最需要的地区？本部分将从区县类型、信息化建设基础、地方财力和本地数字技术禀赋四个维度，考察“薄改”计划政策效应的异质性，以检验其是否具有缩小区县间投入差距的均等化特征。

（一）区县类型差异

财教〔2015〕3 号文件中的补助资金管理办法明确规定“薄改”补助资金支持薄弱学校必须是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的农村义务教育

阶段公办学校。教督〔2019〕4号文件则提到“在部分地区，义务教育学校‘城镇挤、乡村弱’现象还比较突出”，要“坚持城乡并重”。在2014—2018年“全面改薄”阶段，受助区县以县和自治县为主体，市辖区和县级市受政策覆盖的比例较低。2019年政策转向城乡并重后，大量市辖区和县级市首次被纳入资助范围，从而可以对“薄改”计划的不同类型区县的差异进行分析。需要说明的是，受数据可得性限制，本文无法将县域进一步细分为县城和农村，因此以市辖区和县级市作为城镇化程度相对较高的区县样本，以县和自治县作为城镇化程度相对较低、农业人口占比更高的县域样本，两类样本在城镇化水平和经济发展程度上存在系统性差异，但并非严格意义上的城市与农村之分。为了使结果具有可比性，我们将采购合同和金额进行了生均化处理。表5结果显示，“薄改”计划对两类区县的教育信息化生均采购都产生了显著的影响，但是两个样本的DID估计系数差值的显著性检验显示，“薄改”计划对以农业为主的县/自治县的影响更大。

表5 “薄改”计划对教育信息化采购影响的城乡差异				
变量	市辖区与县级市	县与自治县	差值	P值
“薄改”政策DID	23.500**	65.024***	-41.524*	0.064
	(11.46)	(19.12)	(22.43)	
控制变量	是	是		
区县固定效应	是	是		
年份固定效应	是	是		
N	499	493		
adj R ²	0.462	0.515		

注：被解释变量是区县义务教育阶段教育信息化采购金额的生均值。系数差的标准误和P值是通过自助法（bootstrap）重复抽样计算得到。

上述两类区县之间的结果差异首先来自“薄改”政策目标所导致的资金差异化配置格局。根据教督〔2019〕4号文件，“薄改”计划明确提出了三项重点任务，并精准界定了各自的实施范围，其中“消除城镇学校大班额”应以城镇为主，“推进农村学校教育信息化建设”则聚焦于农村地区。政策文本的差异化定位，直接引导了资金的投向结构，即市辖区与县级市等高度城镇化地区获得

的“薄改”资金，多数被用于新建或改扩建校舍以扩大城镇学位供给、缓解大班额问题；而县和自治县由于管辖着大量的乡镇与村小（教学点），大量资金被投向这些农村学校以完善网络教学环境和配备多媒体教学设备。这种政策侧重的差异最终加总体现在了县一级的统计数据上，表现为“薄改”计划对县域整体信息化生均采购的拉动效应更为显著。

其次，县域内部学校的信息化基础相对更为薄弱，边际需求更强。与市辖区和县级市相比，县域下辖的大量村镇义务教育学校在数字化基础设施上长期滞后，信息化建设起点低、历史欠账较多。“薄改”资金的注入填补了这些地区从无到有的关键缺口，对生均采购金额的拉动效应因此放大。相比之下，市辖区和县级市凭借较早的社会经济发展和更充足的属地财力，其辖区内的学校大多已具备一定的信息化硬件基础，“薄改”资金在此类地区更多起到锦上添花的设备更新作用，边际拉动效应相对较小。

（二）信息化采购基线状态差异

我们进一步考察“薄改”政策效应是否因区县信息化建设基础的不同而存在差异。具体而言，我们以各区县首次获得“薄改”资金之前是否存在中小学教育信息化采购记录，构造二值分组变量，并将其与“薄改”政策的交互项纳入回归模型。该分组变量反映的是各区县在接受政策干预前的信息化建设基线状态，在时间上严格前定于处理时点。表6报告了引入交互项的回归结果，“薄改”政策的主效应系数反映的是此前无采购记录区县的政策效应。

结果显示，对于“薄改”前无采购记录的区县，“薄改”政策使其采购概率提升27.1个百分点，交互项系数显著为负，表明此前已有采购记录的区县，政策效应显著更小。对于采购数量和金额呈现出一致的特征，中小学信息化采购薄弱地区采购数量和金额分别增加约23个合同和142.3万元，而交互项系数均显著为负。上述结果表明，“薄改”计划的政策效应在此前缺乏信息化采购基础的区县中显著更大。对于这些区县而言，教育信息化建设所需的校园网络铺设、多媒体教室配置等项目具有典型的高固定成本特征，在缺乏外部资金支持的情况下难以启动。“薄改”中央补助资金的注入，使其得以跨越这一成本门槛，实现信息化采购从无到有的突破。进一步地，下文将从地方财力和本地数字技术禀赋两个维度，考察这些区县此前缺乏采购基础的深层原因。

表6 “薄改”计划基于区县信息化采购基线状态的异质性影响

变量	采购概率	采购数量	采购金额(百万元)
	(1)	(2)	(3)
“薄改”政策	0.271*** (0.033)	22.951*** (7.446)	1.423** (0.707)
“薄改”×政策前中小学 信息化采购记录	-0.704*** (0.074)	-30.472*** (9.263)	-4.289*** (1.169)
控制变量	是	是	是
区县固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
N	992	992	992
adj R ²	0.585	0.395	0.386

(三) 地方财力差异

我们将样本按照地方一般公共预算收入的中位数划分为高财政收入与低财政收入两组，以考察政策提升效应的异质性。图3结果显示，政策效应高度集中于财政收入较低的地区。对于这些财力相对薄弱的区县而言，政策实施后，教育信息化采购概率显著提升，且该效应在资金下达一年后呈现出持续扩大的态势。而财政收入相对较高的地区，“薄改”计划对当地中小学教育信息化采购的提升效果相对有限。

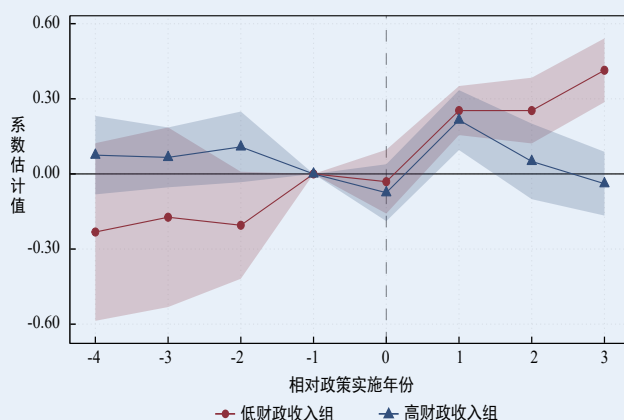


图3 基于财政能力分组的“薄改”中央补助动态效应

为了进一步验证这一结论，表7报告了引入“薄改”处理与一般公共预算收入交互项的回归结果。结果显示，交互项系数显著为-0.115，表明来自“薄改”计划的中央专项转移支付对中小学教育信息化建设的提升效果在财力薄弱的地区更加显著，发挥了雪中送炭的兜底作用。这一差异揭示了不同地区所面临的约束条件有所不同。对于财力紧张的地区来说，财政资金的短缺是制约其教育信息化转型的关键约束，“薄改”计划通过提供额外的资金流动性，有效缓解了财力薄弱地区的预算约束，使其能够释放出数字化升级的需求，发挥更加显著的提升作用。

表7 “薄改”计划基于区县财力的异质性影响			
变量	采购概率		
	全部	硬件与网络设施	软件与数字服务
	(1)	(2)	(3)
“薄改”政策	2.596***	2.596***	1.333**
	(0.745)	(0.745)	(0.601)
一般公共预算收入(对数,元)	0.026	0.026	-0.022
	(0.052)	(0.052)	(0.043)
“薄改”×一般公共预算收入	-0.115***	-0.115***	-0.056*
	(0.036)	(0.036)	(0.029)
区县固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
控制变量	是	是	是
<i>N</i>	992	992	992
<i>adj R</i> ²	0.543	0.543	0.489

（四）本地数字技术禀赋差异

除财力约束外，本地技术服务生态的匮乏构成了制约教育信息化投入有效落地的另一关键瓶颈。企业与学校存在沟通脱节、无法提供及时的技术支持和售后服务响应也是影响学校的教育信息化需求能否有效实现的关键因素（王飞等，2018）。技术投入对技术禀赋的依赖性，意味着在缺乏外部干预的自然状态下，

部分地区不仅面临资金短缺，还受制于本地技术服务供给不足的结构性障碍，二者叠加可能形成“财力—技术”双重约束下的教育信息化建设投入端的数字鸿沟。基于此，我们进一步考察基于数字经济专利申请数量衡量的地区数字经济发展水平异质性，以检验“薄改”计划是否有效帮助弱势地区缓解技术禀赋的约束。

图4报告了按地区数字经济专利申请数分组的事件研究结果。结果显示，对于初始数字技术创新势能较弱的地区，专项资金下达一年后，其信息化采购概率增加约30个百分点，且该效应在后续年份持续显著；而数字经济发展水平较高的地区，政策响应则相对平缓，各期系数均未达到统计显著水平。

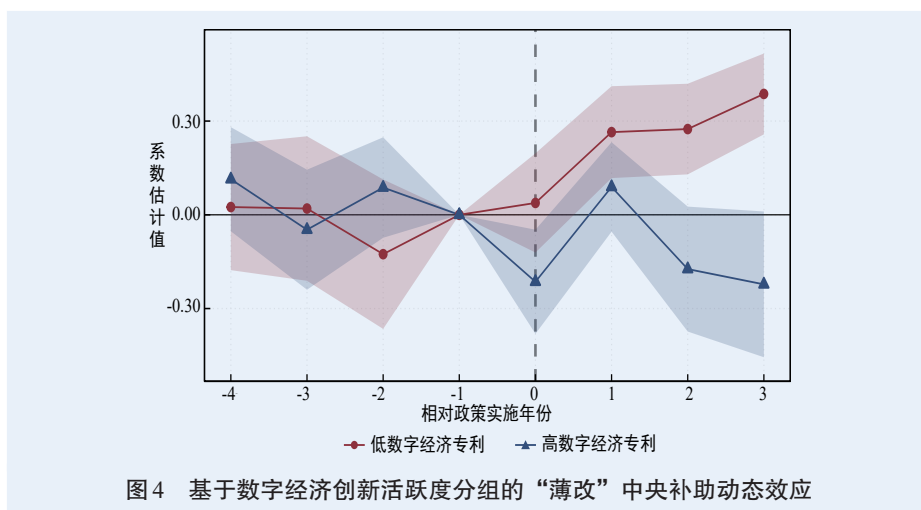


表8报告了引入“薄改”处理与数字经济专利申请数量交互项的回归结果，交互项系数显著为负，这意味着在数字经济专利申请数量较低、本地数字产业创新势能相对薄弱的地区，“薄改”政策对教育信息化采购概率的提升效应更为显著。在自然状态下，教育信息化投入呈现出对本地技术禀赋的显著依赖，数字经济发达地区凭借完善的本地技术服务供应链，更容易自发形成信息化投入。而“薄改”计划通过注入外部资金，可以在一定程度上弱化这种依赖关系，使得技术禀赋薄弱的地区得以跨越教育信息化建设，尤其是

硬件和网络设备建设的成本门槛，缩小了地区技术禀赋差异引致的信息化建设与采购差距。这表明，“薄改”计划不仅是资金的再分配，更是教育机会的均等化再配置，彰显了公共财政在数智时代促进基本公共服务均等化的制度优势。

表8 “薄改”计划基于区县数字创新活跃度的异质性影响			
变量	采购概率		
	全部	硬件与网络设施	软件与数字服务
	(1)	(2)	(3)
“薄改”政策	0.258***	0.258***	0.186***
	(0.033)	(0.033)	(0.032)
数字经济专利申请数量(万个)	1.672***	1.672***	0.842
	(0.534)	(0.534)	(0.549)
“薄改”×数字经济专利申请数量	-1.843***	-1.843***	-0.613
	(0.499)	(0.499)	(0.444)
区县固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
控制变量	是	是	是
<i>N</i>	992	992	992
<i>adj R</i> ²	0.545	0.545	0.487

(五) 机制讨论：“薄改”计划对地方资金的统筹激励

薄弱学校普遍缺乏信息化专业人才，在设备选型、技术评估和采购谈判中处于信息劣势，对能够整合资源和专业采购信息的上级部门支持具有较强依赖性。在欠发达地区，县教育局通常承担教育信息化基础设施的统筹采购职能，通过批量集中招标为全县学校配置信息化资源，在降低交易成本的同时实现资金效益最大化。这种“教育局统筹规划—学校应用落地”的传导模式，成为欠发达地区教育信息化建设的重要特征。表9显示，区县教育局在区域教育信息化采购中的总体占比在50%左右，但在不同财政资源和技术禀赋水平下，该比

例存在显著差异。预算收入较低、技术禀赋较弱的区县，教育局采购合同数量占比和金额占比均明显更高，表明这些薄弱地区的教育局承担更多的基础设施建设统筹责任。

表9 不同禀赋下教育局在区域教育信息化采购中的占比差异				
分组变量	地方一般公共预算收入		数字经济专利申请数	
	中位数以下	中位数以上	中位数以下	中位数以上
采购合同数量占比	0.537	0.465	0.504	0.471
占比差异Δ	0.071*** (P值=0.000)		0.033** (P值=0.014)	
采购合同金额	0.602	0.508	0.563	0.524
占比差异Δ	0.094*** (P值=0.000)		0.038*** (P值=0.006)	

注：表中数据为不同分组下教育局采购份额的均值比较，差异结果源于双侧t检验结果。

“薄改”资金实行央地共担、以县为主的管理体制，县级政府是项目实施和资金使用的统筹决策和责任主体。县级财政部门收到中央和省级补助资金后，由教育部门根据本地薄弱学校改造规划、年度工作重点，编制资金分配方案和绩效目标，并对项目学校提出的改造需求、建设方案及预算进行严格审核。^①在教育信息化采购执行层面，各省政策明确鼓励以教育局为采购主体或协调人的集中统一采购模式。对于全县统一立项的基础设施项目（如网络基础设施、多媒体教室、智慧教育平台），教育局作为采购主体负责招标、集中采购、验收并向供应商拨付资金；对于学校层面的配套设施建设和个性化需求，教育局则将补助资金分配至学校，同时履行全面监督、审核和政策引导职责，确保学校使用“薄改”资金进行信息化采购时严格遵循信息化方向和相关政策制度。^②

因此，地方教育局作为采购主体，不仅通过基础设施投入直接带动学校层面的配套采购，其采购行为还具有鲜明的政策响应性和导向性，能够有效引导基层学校开展信息化应用采购。“薄改”资金作为中央专项转移支付中明确允许

① 《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）。
 ② 参见江西省、辽宁省2015年“全面改薄”工作总结，教育部政府门户网站。

资本性支出的项目，通过制度化的资金配套机制，激励地方政府整合县级财政资金及其他教育专项资金，统筹投入教育信息化建设，发挥中央资金的杠杆效应，实现规模化、专业化投入。表 10 报告了“薄改”计划对地方教育局参与教育信息化采购的影响。实证结果显示，政策实施后，受助区县教育局信息化采购概率显著提升 18.5 个百分点，采购合同数量平均增加 3.221 个，采购金额增加约 75.1 万元。

表 10 “薄改”计划对地方教育局参与教育信息化采购的影响			
变量	信息化采购概率	信息化采购数量	信息化采购金额（百万元）
	(1)	(2)	(3)
“薄改”政策 DID	0.185***	3.221***	0.751*
	(0.032)	(0.938)	(0.448)
控制变量	是	是	是
区县固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
<i>N</i>	992	992	992
<i>adj R</i> ²	0.535	0.364	0.344

值得注意的是，“薄改”计划下教育局新增采购合同的平均金额为 23.315 万元，显著高于学校层面的 13.6 万元（表 3 计算值）。“薄改”计划推动了教育局层面更具规模化的信息化投入，其采购项目多聚焦“三通两平台”、智慧教育示范校等政策性建设，为学校教学应用提供基础环境和平台支撑。从政策带动的总体增量来看，学校层面的响应更为显著。“薄改”政策实施后，受助区县学校信息化采购合同数量平均增加 21.142 个，采购金额增加约 287.6 万元（表 3），均大幅高于教育局层面的对应增量。这一对比揭示了“薄改”资金在县域内的传导机制，即教育局以规模化、集中化的基础设施采购发挥统筹引导作用，同时将大量补助资金分配至学校，推动学校层面形成更大体量的信息化应用采购。教育局的采购行为通过提供成熟技术方案、降低信息搜寻与交易成本，对基层学校形成积极的政策信号引导，进而放大“薄改”资金在整个县域教育信息化体系中的杠杆效应。

六、结论和政策建议

教育信息化建设是推动教育现代化、实现包容性增长的关键路径。然而，在财政分权体制下，地区间财力与数字禀赋的差异可能通过教育投入机制放大数字鸿沟。本文聚焦农村义务教育薄弱学校改造补助资金，基于2015—2022年中国区县层面政府采购合同数据与专项转移支付数据，系统考察了中央财政转移支付对教育信息化投入的影响及其均衡效应，主要研究发现如下：

第一，“薄改”计划显著提升了受助区县的中小学教育信息化采购水平。事件研究结果显示，受助区县在获得中央补助一年后，教育信息化采购概率显著提升约22个百分点，平均采购金额增加约288万元，合同数量增加约21个，且该效应在后续各期均保持显著。PSM-DID的估计进一步表明，中央补助金额对采购具有显著的正向边际效应，按样本平均“薄改”资金规模（约1470万元）计算，中央补助约提升区县采购概率8.8个百分点，增加采购合同约2.5个，金额增加约124万元。

第二，“薄改”计划的政策效应具有显著的均等化特征。在缺乏外部干预的自然状态下，区县间教育信息化采购与地方财力和本地数字技术禀赋显著正相关，区域间存在明显的投入差距。异质性分析表明，“薄改”计划的政策效应在县/自治县、此前缺乏信息化采购基础、财力薄弱以及数字技术禀赋较低的区县中显著更大，表明中央专项转移支付有效缓解了欠发达地区的预算约束，弱化了教育信息化投入对本地技术禀赋的依赖，使得“财力—技术”双重弱势地区得以跨越信息化建设的门槛和阻碍。

第三，机制分析表明，“薄改”计划激励地方政府统筹更多财政资金投入教育信息化建设，积极参与教育信息化采购，为基层学校提供信息化平台支持与采购信息支持，从而引导基层学校加大信息化产品的采购与使用，产生明显的杠杆效应。

基于上述结论，本文为优化“薄改”计划的后续实施、提升弱势地区和学校的教育数字化水平提出如下建议。第一，完善基于因素法的资金分配体系，引入“数字化发展指数”提升资源配置的精准性与公平性。“薄改”计划的成效表明，基于客观因素的分配方式能够有效触达最需要支持的地区。

然而,传统的因素法主要考虑财政困难程度、贫困人口规模等经济维度指标,对数字鸿沟的技术维度关注不足。建议在未来的资金分配中,进一步完善测算指标体系,在传统的财政困难系数、义务教育学生数等指标之外,增加“区域数字化发展指数”作为分配因子,确保资金精准投向既缺乏财力又缺乏技术支撑的双重弱势地区。同时,建立与区域数字经济发展水平挂钩的动态补贴机制,对于缺乏本地技术服务生态的地区,在资金分配时适当提高运维服务和技术支持类支出的补贴权重,弥补其在市场化服务获取中的结构性劣势。

第二,进一步强化县级教育局在教育信息化建设中的统筹规划职能。本文的机制分析表明,教育局的统筹采购在“薄改”政策传导中发挥了重要作用,应当完善地方教育局统筹采购的制度保障,明确教育局可统筹使用“薄改”资金、县级配套资金及其他相关专项资金,用于县域教育信息化的基础设施建设和资源平台搭建。通过教育局的统筹规划,实现县域内教育信息化资源的优化配置和集约利用,引导基层学校合理安排教育信息化产品的采购方向和结构,将有限的财政资源投向最能提升教学效果的数字产品上。与此同时,建立教育局与学校之间的需求对接机制和学校应用反馈机制,确保统筹建设的基础设施能够精准对接教学实际需求,切实提升专项资金的政策传导效率。

第三,构建政府引导与市场协同的教育数字化生态,形成可持续的服务供给机制。单纯依赖财政投入难以维系大规模的数字化持续更新,应建立财政资金与ICT产业政策的协同机制,激励优质科技企业服务薄弱地区。一方面,可以通过更高层的省级或地市级教育信息化服务统筹采购平台吸引优质企业进入薄弱地区市场。另一方面,探索建立“数据要素换优质服务”的创新机制,在严格遵守数据安全法律法规、确保数据脱敏与确权的前提下,允许企业在教育部门监管下使用经过处理的教学数据优化AI模型,以换取其为薄弱学校提供低价或免费的智能教学服务,形成数据价值与公共服务的良性循环。此外,将支持薄弱地区教育数字化纳入企业ESG(环境、社会和公司治理)评价体系,引导科技企业将服务欠发达地区教育作为履行社会责任的重要内容,为这些地区送去先进技术和优质资源。

参考文献

蔡伟贤、朱迪、刘梦雅（2024）：《基础教育信息化投入与教育公平——来自农村远程义务教育工程的证据》，《数量经济技术经济研究》第8期。

陈纯瑾、鄧庭瑾（2018）：《我国基础教育信息化均衡发展态势与走向》，《教育研究》第8期。

陈梦根、周元任（2022）：《数字不平等研究新进展》，《经济学动态》第4期。

胡钦太、林晓凡、张彦（2021）：《信息化何以促进基础教育的结果公平——基于中国教育追踪调查数据的分析》，《教育研究》第9期。

雷万鹏、孙毓（2025）：《弥合数字鸿沟：教育信息化对城乡学生学业成绩影响的实证研究》，《教育与经济》第5期。

吕炜、刘欣琦（2025）：《走向“十五五”：财税体制改革思路前瞻与重点领域》，《财政研究》第9期。

马建斌（2022）：《以“数字采购”助力实现教育政府采购现代化》，《中国政府采购》第8期。

邱泽奇、张樹沁、刘世定、许英康（2016）：《从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角》，《中国社会科学》第10期。

唐烨伟、郭丽婷、庞敬文、钟绍春（2017）：《区域教育信息化发展现状调查研究——以河源市为例》，《现代教育技术》第10期。

王飞、顾小清、胡梦华、郭日发（2018）：《教育信息化服务何以满足学校需求——来自学校和企业的调研》，《电化教育研究》第11期。

王玺、刘萌（2020）：《研发费用加计扣除政策对企业绩效的影响研究——基于我国上市公司的实证分析》，《财政研究》第11期。

魏易（2019）：《县域中小学教育信息化投入、建设和应用》，载于王蓉主编《中国教育财政政策咨询报告（2015—2019）》，北京：社会科学文献出版社。

吴斐然（2024）：《2023年全国教育信息化采购规模超115亿元》，《政府采购信息报》2024年2月23日。

解丕、王莹莹、王新媛（2026）：《人口结构变化视角下增强财政可持续性的路径研究》，《财政科学》第1期。

许竹青、郑风田、陈洁（2013）：《“数字鸿沟”还是“信息红利”？信息的有效供给与农民的销售价格——一个微观角度的实证研究》，《经济学（季刊）》第4期。

杨志安、臧翊辰 (2026):《零基预算改革背景下财政“投资于人”路径探讨》,《财政科学》第1期。

张斌 (2025):《“十五五”时期财税体制改革展望》,《财政研究》第12期。

张虹 (2010):《基础教育阶段区域教育信息化经费研究》,《中国电化教育》第2期。

赵福昌 (2026):《关于投资于人与投资于物结合的思考》,《财政科学》第1期。

Bianchi, N., Lu, Y., Song, H. (2022). “The Effect of Computer-assisted Learning on Students’ Long-term Development” . *Journal of Development Economics*, 158, 102919.

Bulman, G., Fairlie, R. W. (2016). “Chapter 5-Technology and Education: Computers, Software, and the Internet” in Hanushek, E. A., Machin, S., Woessmann, L., eds., *Handbook of the Economics of Education*. Amsterdam: North Holland.

Heckman, J. J., Ichimura, H., Todd, P. E. (1997). “Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme” . *The Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654.

(责任编辑:黄 蕾)

Resource Allocation and Equalization Effects of the “Weak School Reform” Program

Liu Songyue Yuan Cheng

Abstract: The “Weak School Reform” program is China’s largest special transfer payment program in the field of compulsory education that permits capital expenditures. It has a profound impact on the digital transformation of education in underdeveloped regions. Using government procurement micro-data from 2015 to 2022, this paper evaluates its impact on educational ICT investment. The study yields three key findings. First, the policy significantly incentivizes investment at the initiation stage. Second, the effect is significantly larger in counties with no prior procurement experience, weaker fiscal capacity, and lower digital technology endowments. The effect in counties and autonomous counties is significantly larger than in county-level cities and municipal districts, indicating that the central special transfer payment effectively reached areas with the weakest informatization infrastructure and narrowed county-level investment gaps arising from differences in initial endowments. Third, the program incentivizes local governments to coordinate and pool more fiscal funds for ICT investment, which in turn guides local schools to increase their procurement levels. This paper provides micro-evidence for evaluating the equalization effects of special transfer payments in education and offers an empirical reference for the subsequent optimization of the expenditure structure for special funds.

Keywords: Weak School Reform, ICT in Education, Equalization Effect, Government Procurement

JEL: H72, I22, I24, H57